

浙 江 大 学

一九九二年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲) 编号 017

一. (20分). 一质量均匀分布的梯子长 10 m . 斜靠在光滑的竖直墙上. 下端离墙 6 m . 梯子重 400 N . 梯子下端与地面间的静摩擦系数为 0.4 . 一重 800 N 的人缓慢地登上梯子. 问:

1). 当这人沿梯子攀登 3 m 时. 梯子下端与地面间的摩擦力是多少? (10分)

2). 为使梯子不发生滑动. 这人最多只能在梯子上攀登几米. (10分)

二. (20分). 求磁化强度为 $\vec{H}$. 半径为 R 的均匀磁化介质球球心处的磁化强度矢量 $\vec{B}$ 和磁场强度 $\vec{H}$.

三. (10分) 1). 已知卡诺循环 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$. $T_c > T_b$; $V_b > V_a > V_c > V_d$. 画出该卡诺循环的 p - V 图和 T - S 图. (5分)

2). 说明 T - S 图上任一曲线下的面积所代表的物理量. (5分).

四 (10分). 半径为 R . 折射率 $n=1.5$ 的玻璃球置于空气中. 求:

- 1) 玻璃球的像方焦距 (5分)
- 2) 物离球心 $3R$ 处. 求通过玻璃球成像的位置 (5分)

五 (10分). 1) 设计一块光栅. 要求

- i) 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的 $\pm$ 级衍射角 $\theta \leq 30^\circ$.
- ii) 第三级是缺级
- iii) 色散率尽可能大
- iv) 对波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的 $\pm$ 级谱线. 能分辨 $0.2 \text{ \AA}$ 的波长差 (5分)

2) 用该光栅来测定氢原子从 $n=5$ 跃迁到 $n=4$ 时所发射的光波的波长是否可能? (5分)

六 (15分). 迈克尔逊-莫雷实验是为探测地球相对以太运动而设计. 简单表明实验的基本装置. 并用适当方程分析经典观念期望得到什么. 而实验结果实际上声称发现什么. 说明其意义.

七 (15分). He-Ne 激光的 $6328 \text{ \AA}$ 谱线是由原子态 3P_2 跃迁到 3S_1 辐射产生. 当外加磁场 $B = 2 \text{ 特斯拉}$ 时. 产生塞曼效应. 画出分裂的能级图. 及其可能的跃迁. 求出最长波长或最短波长的波长差.

浙 江 大 学

一九九三年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理(甲) 编号 017

一. (18分) 地球围绕太阳沿椭圆

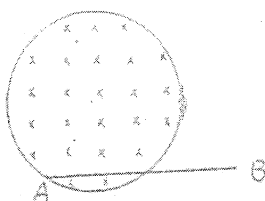
$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta}$$

运动。式中 r 和 θ 为以椭圆焦点为原点, 以长轴为极轴的极坐标; a 为长半轴, e 为偏心率 ($0 < e < 1$)。求地球在近日点和远日点处的速率比。



二. (18分) 一均匀磁场 B 被限制在半径为 R 的无限长圆柱形空间内, 磁场大小为 $B = B_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$ 。其中 B_0 、 ω 、 φ_0 均为常数。现在垂直于磁场方向放置一金属棒 AB (如图), 一半在磁场内, 一半在磁场外, 棒全长 $2R$ 。求金属棒的感应

电动势 E_{AB}



三. (14分) 判断题: 在以下各题中叙述正确的打上“√”, 错误的打上“X”

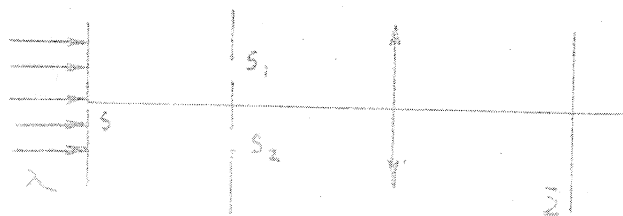
1. 在相同温度下, 氢气分子的平均速率必然大于氧分子的平均速率.
2. 两种不同理想气体的温度相等时, 内能一定相等.
3. 一切绝热过程都是等熵过程.
4. mole 数相同而分子自由度不同的两种理想气体, 若从相同的体积出发, 在相同温度下作等温膨胀至相同体积, 则它们在膨胀过程中吸收的热量相同.
5. 一理想气体从状态 A (P_A, V_A) 经等压过程到状态 B ($V_B = 3V_A$), 再经一等温过程到状态 C ($V_C = V_A$), 则 $P_C > P_A$.
6. 熵是 $\frac{Q}{T}$ 比值的量度.
7. 一卡诺机在 127°C 和 27°C 的两热源间工作, 每次循环吸热 400J , 则热机每次循环对外作功 100J .

100144

功 314.96 J

6. (15分) 杨氏双孔干涉装置如图, 双孔间距为 0.2 mm , 在双孔后 15 cm 处放一焦距 15 cm 薄透镜, 透镜后方 15 cm 处放一观察屏, 今以 $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ 光入射

- 求:
- a) 屏幕上干涉条纹间距.
 - b) 若孔的直径为 0.04 mm , 大致画出双孔衍射花样.
 - c) 若透镜向双孔屏移 3 cm , 求屏上干涉条纹间距.



7. (10分) 有一衍射光栅, 复盖着两片正交的偏振片, 它们的透光方向均与光栅刻槽方向成 45° , 而偏振片各量住光栅的一半, 求下列情况的光栅最大分辨率: (设未复盖偏振片时的分辨率为 R_0)

- a) 入射光振动方向平行于任一偏振片的透光方向.
- b) 入射光振动方向平行于刻槽方向.
- c) 入射光是自然光.

- 六. (15分) a). 氢原子在基态时电子态符号, 自旋角动量, 轨道角动量, 总角动量, 有效磁矩.
 b). 氢原子的巴耳末线系中波长最长一条谱线所属的能级精细结构及可能跃迁.
- 七. (10分) 说明戴维逊-革末实验的意义, 用图表明实验的基本装置, 并给出波动方程.

考

(5)

(6)

浙 江 大 学

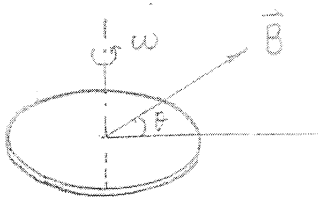
一九九四年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲) 编号 017

一. (20分) 一均质圆柱体以质心初速度 v_{0c} 沿一倾角为 θ 的斜面从底端向上作纯滚动, 试问:

1. 该圆柱体能沿斜面向上滚多远?
2. 圆柱体滚至一半距离时的质心速度是多少?

二. (20分) 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 有一半径为 R 的均匀带电圆盘, 总电量为 Q , 盘面与 $\vec{B}$ 间夹角为 θ , 求当圆盘以角速度 ω 绕自身轴转动时可受磁力矩的大小.



三. (10分) 概念题:

在以下陈述中, 正确的打“✓”, 错误的打“×”:

1. 相同质量的两钟理想气体, 若体积和温度都相同, 则压强也必定相同. ()

2. 一切绝热过程都是可逆过程. ()
3. 两种不同理想气体, 若压强相同, 则内能也必然相同. ()
4. 一定质量的理想气体, 分别经历以下两个过程:
- (1) $(p, V, T) \xrightarrow{\text{可逆}} (\frac{p}{2}, V_1, T)$
- (2) $(p, V, T) \xrightarrow{\text{绝热}} (\frac{p}{2}, V_2, T_2)$
- 则 $V_1 > V_2, T > T_2$. ()

5. 理想气体经绝热自由膨胀后, 其温度不变. ()

四. (15分) 有一两面平行的玻璃板, 厚为 1.0 厘米, 光线以 45° 入射角入射. 透过玻璃板后的光线方向将与入射光平行, 但有一平移距离, 试求之. 已知玻璃的折射率为 1.52

五. (10分) 用波长为 650 纳米的红光照着宽度为 a 的一条狭缝, 若要使光通过后的第一极小落在 $\theta = 30^\circ$ 的位置上, 问缝宽 a 应为多大?

六. (15分) 实验测定氦和氖的 H_α 谱线波长分别是 6561.01×10^{-10} 米和 6562.80×10^{-10} 米, 试确定该二者的质量比.

七. (10分) 已知由 $^{238}_{92}\text{U}$ 衰变为 $^{206}_{82}\text{Pb}$ 的多次衰变过程中, 只有 α 和 β 两种衰变形式, 问期间共经过了 α 衰变几次, β 衰变几次?

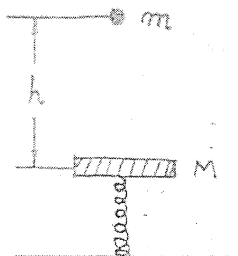
浙 江 大 学

一九九五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲)

编号 017

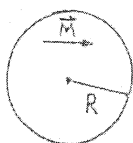
- 一. (20分) 质量为 M 的物块与弹性系数为 K 的弹簧处于静止, 现另一质量为 m 的质点从离 M 为 h 的高度自由落下, 并与 M 发生完全非弹性碰撞。设碰撞时间很短, 冲力远大于物块与质点的重力。求地面所受的最大压力。



- 二. (20分) 一圆柱体, 以质心初速度 V 沿一倾角为 θ 的斜面从底端向上作纯滚动, 试问:

1. 该圆柱体沿斜面向上滚多远?
2. 需多长时间它才能滚回斜面下端?

- 三. (20分) 一均匀磁化的磁介质球, 磁化强度为 $\vec{M}$, 半径为 R , 求球心处的磁感强度和磁场强度。



- 四. (20分) 波长为 $6000\text{\AA}$ 的单色光垂直照射在一光栅上, 第二级明条纹出现在 $\sin\phi=0.2$ 处, 第四级缺级。试求:

1. 光栅上相邻两缝的间距。
2. 狭缝的宽度。
3. 实际呈现的全部明条纹级数。

- 五. (20分) 玻原子的线度为 10^{-10}m 的数量级, 原子核的线度为 10^{-14}m 的数量级。已知电子质量为 $m_e=9.11\times 10^{-31}\text{kg}$, 质子质量为 $m_p=1.67\times 10^{-27}\text{kg}$ 。求电子在原子中的能级和质子在原子核中的能级。

考试和

一 (10

(1) 考

德

k

(2) 2

1

二 (15

一米

V

中

三 (11

设

4

其

求

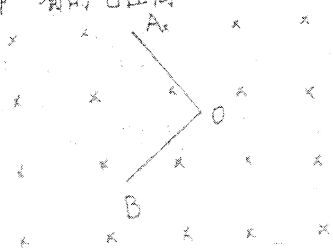
浙 江 大 学

一九九六年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲) 编号 017

注意：答案必须写在答题纸上，否则无效。

- 一. (15分) 一个大人和一个小孩分别抓住跨过光滑定滑轮的绳子的两端，从同一高度由静止开始同时沿绳子向上攀登。大人的体重和攀登速度（相对于绳子）都是小孩的两倍，问谁先到达滑轮？为什么？（不计滑轮质量）
- 二. (15分) 两个实心均质球 A、B 同时从同一斜面顶端向下作纯滚动。已知 $m_A = 2m_B$, $R_A = 2R_B$ 。其中 m 和 R 分别为球的质量和半径。问哪个球先到达斜面底端？为什么？
- 三. (20分) 如图，长为 $2l$ 的细导线 AB 从中点 O 折成直角，均匀磁场 B 垂直于导线所在平面。求当该导线绕 A 点在导线平面内以角速度 ω 逆时针方向旋转时 AB 间的感应电动势，哪一端的电位高？



- 四. (20分) 一密绕球形线圈，线圈的中心都在同一直径上。设单位长度匝数为 n ，球半径为 R ，求当线圈通以电流 I 时，球心处的磁感强度和磁场强度。
- 五. (15分) 在特定的光栅中钠双线 ($\lambda = 5890.0 \text{ \AA}$ 和 $5895.9 \text{ \AA}$) 是在第三级衍射光谱中位于与法线成 10° 角的方向上看见的，且恰可分辨，求：
 - 1) 光栅常数。 (5分)
 - 2) 刻线的总宽度。 (10分)
- 六. (15分) 试计算电子自旋角动量在外磁场中的可能取向。

浙 江 大 学

一九九七年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (B) 编号 021

注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

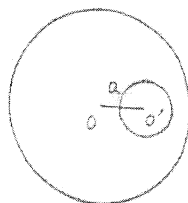
一. 一个质量为 m 的电子与一个质量为 M 的原子核进行非完全弹性正碰, 碰后原子核内部的能量为 E , 求电子碰后最低初速率 v .

二. 试由用 P, V 表示的过程方程证明在 P, V 图上的绝热线比等温线陡.

三. 一均匀带电球体, 电荷体密度为 ρ ,

1. 求体内任一点的电场强度 $\vec{E}$

2. 如图, 在球体内挖出一球形空腔, 留下部分的电荷体密度不变, 求空腔内任一点的电场强度 $\vec{E}'$.



图中 a 为 O, O' 间距离.

四. 1. 求证光栅的色散可表示为:

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda}$$

2. 一混合光含 $5000 \text{ \AA}$ 和 $6000 \text{ \AA}$ 两种波长, 试设计一光栅, 使: (1) 每个波长的第一主极大与第二主极大均呈现在 $\theta \leq 30^\circ$ 的范围内.

(2) 色散尽可能高. (3) $6000 \text{ \AA}$ 的第三级谱线缺级. (设混合光垂直入射).

3. 求 $6000 \text{ \AA}$ 光线在以上光栅屏带上呈现的全部级数.

五. 设谐振子的最似能量状态满足测不准原理, 试由测不准原理导出谐振子的零点能: (基态能).

(以上各题为大题 20 分)

浙 江 大 学

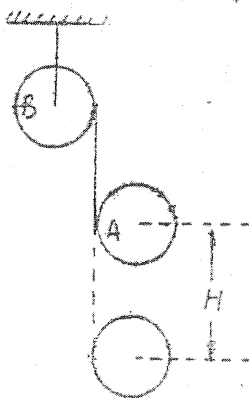
一九八八年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲) 编号 021

注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

一. (20分) 如图, 将两个质量均为 M , 半径均为 R 的圆柱体用绳子缠绕起来, 它们均可绕自身轴自由转动。求:

- 1) 每个圆柱体的角加速度和质心加速度。
- 2) 当圆柱体 A 下降了高度 H 时, 每个圆柱体的角速度。



二. (20分) 一半径为 R 的螺绕环内充满磁介质, 线圈总匝数为 N , 通有电流 I , 这时测得介质内磁感强度为 B , 求:

- 1) 介质内磁场强度 H
- 2) 介质磁化强度矢量 M
- 3) 介质表面的磁化电流密度
- 4) 介质的磁化率和相对磁导率

三. (20分) 1. 判断题: 以下各题中叙述正确的打上“○”, 错误的打上“×”

- 1) 一密封容器中装有一定量的理想气体, 若容器中压强处处相等, 则气体处于平衡状态。 ()
- 2) 在相同温度下, 每个氢分子的速率必定大于每个氧分子的速率。 ()
- 3) Mole数相同而分子自由度不同的两种理想气体, 若从相同的体积出发, 在同一温度下作等温膨胀至相同体积, 则它们在膨胀过程中吸收的热量相同。 ()
- 4) 因为绝热过程的 dQ 为零, 根据 $dS = dQ/T$, 一切绝热过程都是等熵过程。 ()
- 5) $TdS = dE + PdV$ (热力学基本关系式) 只适用于孤立系统中的可逆过程。 ()

2. 选择题：在以下各题的四种叙述中选择正确的叙述，在题首打上“O”。

1) 两种不同理想气体的温度相等时，

a) 分子的平均动能一定相等。

b) 分子的平均平动动能一定相等。

2) 一定量的理想气体，由状态 (P, V, T) 经等温过程到状态 (P_1, V_1, T_1) ，或经绝热过程到 (P_2, V_2, T_2) ，若 $P_1 = P_2 = P/2$ ，则：

a) $V_1 > V_2, T_1 < T_2$ b) $V_1 > V_2, T_1 > T_2$

c) $V_1 < V_2, T_1 > T_2$ d) $V_1 < V_2, T_1 < T_2$

3) 一理想气体从状态 A (P_A, V_A) 经等压膨胀过程到状态 B (P_B, V_B) ，再经一等温过程到状态 C $(V_C = V_A)$ ，则

a. $P_C < P_B$

b. $T_C < T_A$

c. $Q_{BC} = W_{BC}$

d. $Q_{AB} = W_{AB}$

4) 熵是：

a. 分子运动状态无规则程度的量度。 c. 系统吸收热量的量度。

b. 分子热运动剧烈程度的量度。 d. Q/T 比值的量度。

5) 一卡诺机在 127°C 和 27°C 的两个热库间工作，每次循环

吸热 400J ，则热机在每次循环中对外界作功：

a. 100J

b. 40J

c. 200J

d. 314.96J

四 (20 分) 强度为 I_0 的非偏振光投射到互相重迭的两个理想偏振片上，问：

1) 若透射光强度为 I_0 的三分之一，两偏振片特征方向间的夹角是多少？

2) 若透射光强度为最大透射光强度的三分之一，两偏振片特征方向间的夹角是多少？

五 (20 分) 简要讨论你能从下列基本实验中学到什么知识。不必详细描述这些实验，只需明确指出这些实验的结果如何改变了我们对物理世界的了解。

1) 迈克尔逊-莫雷实验

4) 密立根油滴实验

2) 塞曼效应

5) 康普顿散射

3) α 粒子散射

浙 江 大 学

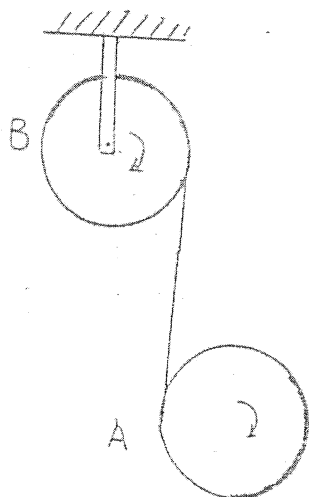
一九九九年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲)

编号 021

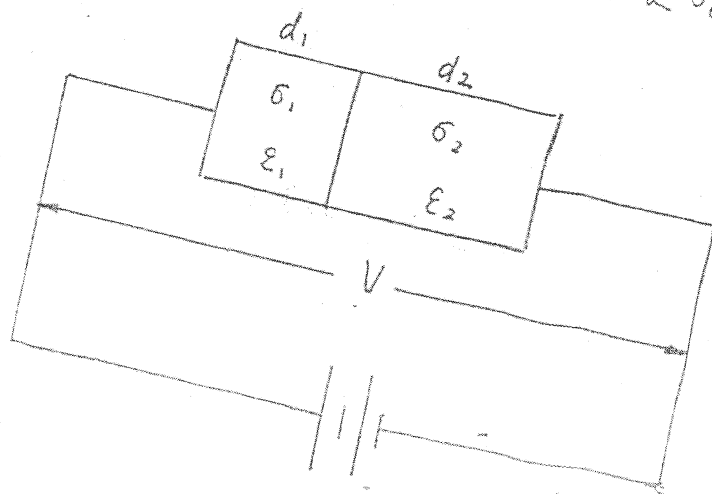
注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

- 一. (20分) 如图, 两个相同的圆柱体 A 和 B, 质量为 m , 半径为 R . 现用绳子把它们缠绕起来, 它们均可绕自身轴自由转动. 求:
- 1) 每个圆柱体的角加速度和质心加速度的大小.
 - 2) 当 A 圆柱体从静止开始下降 $3R$ 时, 每个圆柱体的角速度的大小.



257 书

- 二. (20分) 如图, 由两种材料制成的一均匀柱体, 设
 厚度分别为 d_1, d_2 ; 电导率分别为 σ_1, σ_2 ; 相对介电
 常数分别为 ϵ_1, ϵ_2 . 若在该柱体两端加电压 V ,
 忽略边缘效应, 求:
- 1) 两种材料中的电场强度 E_1, E_2 .
 - 2) 流过该柱体的电流密度 J .
 - 3) 两种材料界面上的总电荷面密度 σ_e 和自由电
 荷面密度 σ_{e0} .



- 三. (20分) 1 mole 双原子理想气体, 初始状态参
 数为 P_1, T_1, V_1 . 若该系统经历准静态绝热膨胀
 过程, 末态体积为 V_2 . 求该系统对外所做的功和
 内能的变化. (设该系统比热比为 γ).

~~中~~

四. (20分) 氢原子从 $n=1$ 的基-状态被激发到 $n=4$ 的

第一-状态. 1) 求这个氢原子必须吸收的能量.

2) 若这一氢原子回到 $n=1$ 的状态, 求它可能发射的光子的能量.

3) 设这个氢原子初始处于静止状态, 它从 $n=4$ 到 $n=1$ 的跃迁一次完成, 求这一氢原子的反冲速率.

五. (20分)

1) 叙述狭义相对论的两个基本假设.

2) 分别写出相对论四维速度 u^μ 和四维动量的定义式, 并写出它们的洛伦兹分量的表达式.

3) 列举两个洛伦兹变换不变量.

4) 导出相对论动量-能量关系式.

259

浙 江 大 学

2000 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲)

编号 488

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

1. (20 分) 如图 1, 将两个质量分别为 $M=2$ 千克和 $m=1$ 千克, 半径分别为 $R=0.2$ 米, $r=0.1$ 米的均质实心圆柱体用细绳缠绕起来, 设在圆柱体 m 的重力作用下, 圆柱体 M 在水平台面上作纯滚动。求两圆柱体的质心加速度, 角加速度及绳子张力。(不计滑轮质量及轴上摩擦, 绳子与圆柱体间无相对滑动)



图 1

2. (20 分) 以理想气体为工质的某热机, 其循环过程如下: 从状态 1 等容加热到状态 2, 又从状态 2 绝热膨胀到状态 3, 再从状态 3 等压压缩到状态 1. 已知状态 1 的体积为 V_1 , 状态 3 的体积为 V_3 , 工质比热比为 γ , 求该热机的效率。
3. (20 分) 半径为 r 的金属圆环由同种材料的均匀金属丝制成. 将此圆环放置在圆柱形区域内的均匀磁场的外围, 环面与磁场垂直 (图 2). 当磁场以均匀速率 dB/dt 增加时,
- 1) 求金属圆环上各点的电场强度。

- 2) 求金属圆环上任意两点间的电位差。
- 3) 若将圆环换成金属棒 AB, (如图 3), 求 AB 间的电位差。

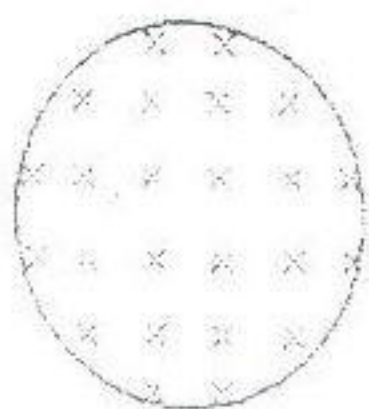


图 2

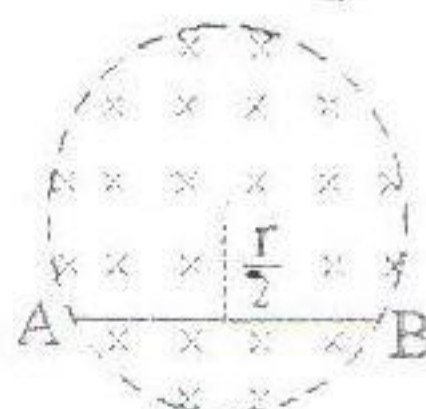


图 3

4. (20 分) 沿与肥皂膜的法线成 45° 角的方向观察薄膜呈蓝色 ($\lambda = 5000 \text{ \AA}$), 设肥皂水的折射率为 1.33, 求:
 - 1) 肥皂膜的最小厚度。
 - 2) 若垂直注视, 膜呈何色?
5. (20 分) 铷原子的基态为 $5^2S_{1/2}$, 最低激发态为 $5^2P_{1/2}$ 和 $5^2P_{3/2}$ 双重态。
 - 1) 已知其同位素 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 的核自旋量子数分别为 $I = 3/2$ 和 $I = 5/2$, 总角动量 $P_F = P_J + P_I$ 。试分别画出铷原子基态和最低激发态的精细结构和超精细结构能级图, 并画出在外磁场中其基态和第一激发态 ($5^2P_{1/2}$) 的塞曼分裂。
 - 2) 从铷的 $5^2P_{1/2}$ 和 $5^2P_{3/2}$ 态到 $5^2S_{1/2}$ 态的跃迁产生的谱线分别为 D_1 和 D_2 线。由跃迁矩阵元的计算知, 当入射光为左旋圆偏振的 D_1 光即 $D_1\sigma^+$ 时, 其光跃迁的选择定则为:

$$\Delta L = \pm 1, \quad \Delta F = 0, \pm 1, \quad \Delta m_F = \pm 1$$

试说明当它被 $D\sigma^+$ 光照射时所发生的光抽运过程。

(^{85}Rb 为例)

浙 江 大 学

2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 普通物理 (甲) 编号 437

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

一、填空题: (每题 4 分, 共 48 分)

1. 现代物理学认为, 动量、能量、角动量守恒定律与自然界更为普遍的属性——时空对称性相联系。动量守恒与_____不变性相联系, 能量守恒与_____不变性相联系, 角动量守恒与_____不变性相联系。

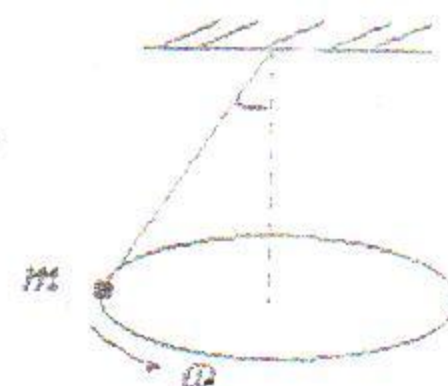
2. 频率 100Hz, 传播速度为 300m/s 的平面简谐波, 波线上两点振动的相位差为 $\frac{\pi}{3}$, 则此两点相距为_____。

3. 如图所示的一圆锥摆, 质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动, 在小球转动一周的过程中, 有:

(1) 小球动量增量的大小等于_____。

(2) 小球所受重力的冲量的大小等于_____。

(3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。



4. 已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率, 则 $\int_0^{v_p} f(v) \cdot v dv$ 表示_____; 速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____。

5. 1mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积由 V_0 膨胀到 $2V_0$, 则该气体熵的改变量为_____。

6. 十八世纪和十九世纪是电磁学发展最重要的时期。请写出四位在这方面有杰出贡献的科学家的名字和相应的主要贡献：

- | | | | |
|--------|-------|----|-------|
| (1) 名字 | _____ | 贡献 | _____ |
| (2) 名字 | _____ | 贡献 | _____ |
| (3) 名字 | _____ | 贡献 | _____ |
| (4) 名字 | _____ | 贡献 | _____ |

7. 名词解释：根据你的理解，请简单而扼要地对以下物理名词作出解释：

- (1) 霍耳效应 _____

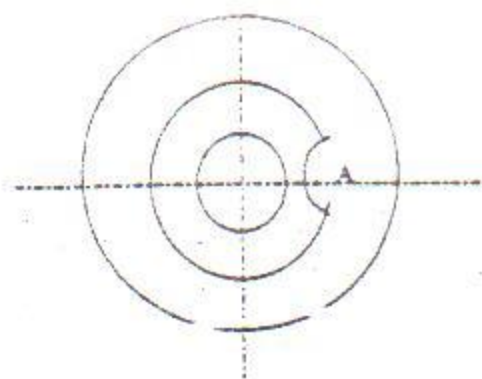
- (2) 顺磁性和抗磁性 _____

8. 一平面电磁波的波长为 3.0 米，在自由空间中沿 x 方向传播，电场 E 在 y 方向振荡，振幅为 300 伏特/米。试求：

- (1) 这个电磁波的频率 $f =$ _____；
 (2) 电磁波的波数 $k =$ _____；
 (3) 电磁波的圆频率 $\omega =$ _____；
 (4) 磁场 B 的方向为 _____。

9. 一束光强为 I_0 的自然光相继通过二个偏振片，偏振轴夹角为 45° ，则通过偏振片后光的强度为 _____。

10. 对一牛顿环干涉装置，当用手压上镜片时，环状条纹向外扩散，试判断如图所示 A 点处的表面状态。



11. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为： $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}$ ($-a \leq x \leq a$)

那么粒子在 $x = \frac{5a}{6}$ 处出现的概率密度为 _____。

12. 硫化铅(PbS)晶体的禁带宽度为 0.3eV , 要使这种晶体产生本征光电导, 则入射到晶体上的光的波长不能大于 _____ nm. ($1\text{eV}=1.6\times 10^{-19}\text{J}$, 光速 $c=3\times 10^8\text{m/s}$, 普朗克常数 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$)

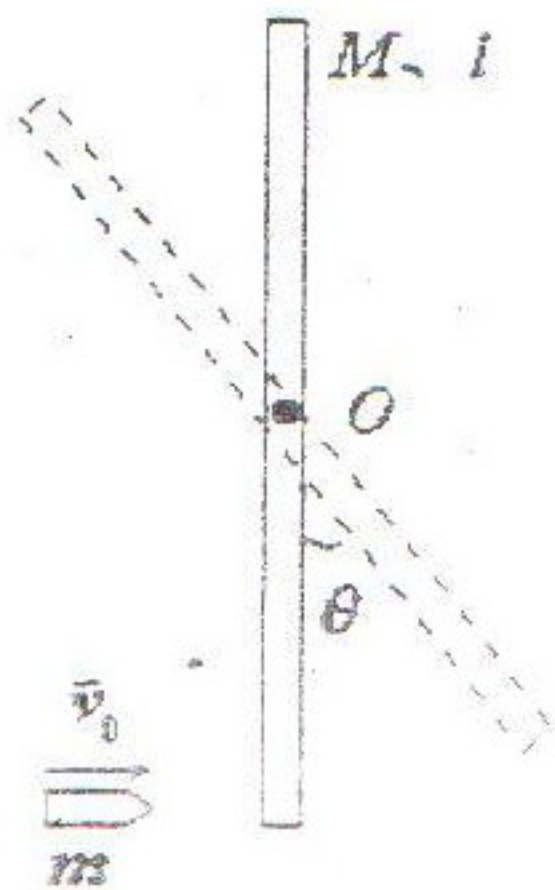
二、计算题: (共 6 题, 共 52 分)

1. (8 分) 一质点沿曲线运动, 其矢径与时间的关系为 $\vec{r}(t) = (10 - 5t^2)\vec{i} + 10t\vec{j}$, 求质点在 $t=1$ 秒时的切向加速度和法向加速度的大小。

2. (10 分) 一质量为 M 、长为 l 的均匀细直杆, 可绕通过其中心 O 且与杆垂直的光滑水平固定轴, 在竖直平面内转动。当杆停止于竖直时, 质量为 m 的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆内, 并使杆摆动。若杆摆动的最大偏角为 θ , 且 $M=3m$, 试求:

(1) 子弹入射前的速率 v_0 ;

(2) 在最大偏角 θ 时, 杆转动的角加速度;



3. (8分) 2mol 单原子分子理想气体, 初始体积为 20升 , 温度为 27°C , 该气体先经等压膨胀到体积为原体积的两倍, 然后作绝热膨胀到其温度恢复到初始值 ($R=8.31\text{J/mol}\cdot\text{K}$)

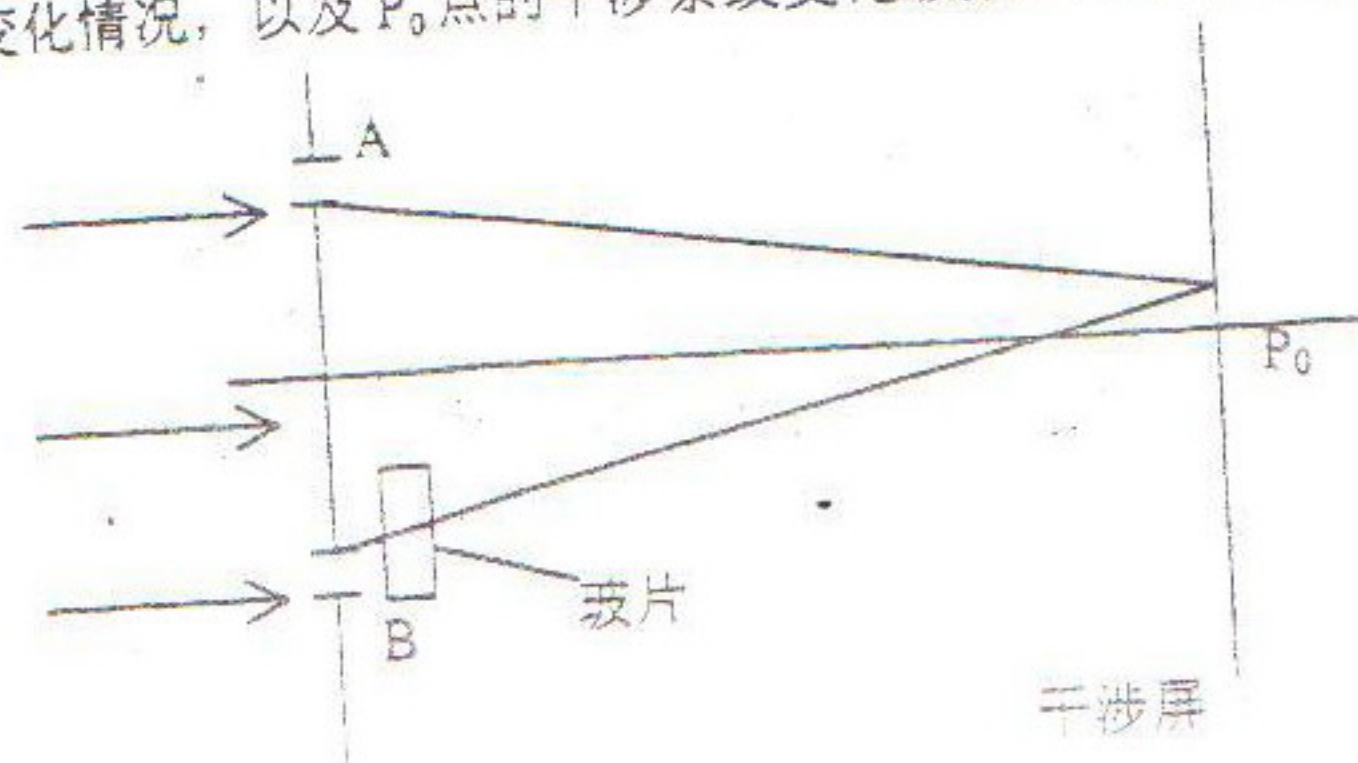
① 试在 p - V 图上画过程曲线;

② 求整个过程中的热力学能(内能)变化、吸收的热量、作的总功。

③ 假设该气体又从末态经等温过程回到初态, 形成循环, 试求其循环效率。

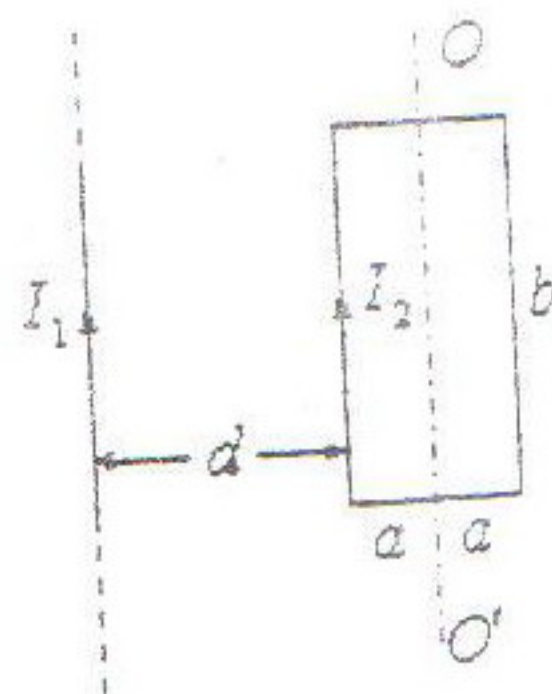
4. (8 分) 一根很长的同轴电缆由半径为 a 和 b 的两个同轴圆筒组成 ($a < b$), 电流 I 由内圆筒出去, 经外圆筒返回形成闭合回路。试计算长为 l 的一段电缆内的磁场中所存储的能量。

5. (8 分) 如图所示的双缝干涉实验, 双缝间距 4mm , 与观察屏距离为 1m , 试计算屏上的干涉条纹间隔。若以一薄透明片 ($n=1.5$, 厚度 $d=0.01\text{mm}$) 置于其中一狭缝后, 试问屏上的干涉条纹变化情况, 以及 P_0 点的干涉条纹变化级数。(波长取 600nm)



6. (10 分) 如图所示, 真空中一矩形线圈宽和长分别为 $2a$ 和 b , 通有电流 I_2 , 可绕其中心对称轴 OO' 转动。与轴平行且相距为 $d+a$ 处有一固定不动的长直电流 I_1 , 开始时矩形线圈与长直电流在同一平面内, 求:

- (1) 在图示位置时, I_1 产生的磁场通过线圈平面的磁通量;
- (2) 线圈与直线导线间的互感系数;
- (3) 保持 I_2 不变, 使线圈绕 OO' 轴转过 90° 要做多少功?



浙 江 大 学

一九八二年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学 编号 018

一. 设 ψ_1, ψ_2 为薛丁格方程的二个解, 试证明:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \psi_1^* \psi_2 d\tau = 0. \quad (10 \text{分})$$

二. 粒子于一维势场 $V(x)$ 中运动, 试证明: 属于不同能级的束缚态本征函数相互正交。 (10分)三. 一个自由粒子, 已知 $t=0$ 时, 处于波函数的形式为

$$\text{一波包} \quad \psi(x, 0) = (2\pi a^2)^{-1/4} \exp[ik_0(x-x_0) - \frac{(x-x_0)^2}{2a^2}]$$

(a) 求 $t=0$ 时, 波包的宽度 Δx 及动量涨落 Δp . 及 p 表象中的波包形式.(b) 求 $t>0$ 时的波函数 $\psi(x, t)$ 及 $\langle x \rangle$. (20分)四. 设有一个电子, 禁闭在势阱 $V(x) = \frac{1}{2} kx^2$ 中运动.它同时受到一微扰电场的作用, $V'(x) = qfx$.

(a) 试确定该电子由电场的作用所引起的转移

(b) 求 n 下体系的偶极矩定义为 $P_n = q\langle x \rangle_n$

其中 $\langle x \rangle$ 为 ψ 态下 x 的平均值。试计算 P_0 之值。(20分)

五. 试确定一个处于电磁场矢势

$$\vec{A} = H_0 x \hat{j}$$

中运动的电子的能级。写出相应的简并度及本征函数。(20分)

六. 一个原子序数为 Z 的中性原子的静电势

$$V(r) = \frac{Ze}{r} \cdot e^{-r/a}$$

其中屏蔽长度 $a = a_0 / Z^{1/3}$; 其中 a_0 为玻尔半径。利用玻恩近似, 讨论一个电子被这样的势散射的微分散射截面。(不考虑粒子的自旋效应)(20分)

$$\text{注: ① } \int_0^\infty e^{-r/a} \cdot \sin kr \, dr = \frac{qa^2}{1+q^2a^2}$$

$$\text{② } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha^2 x^2 + 2i\beta x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} e^{-\beta^2/\alpha^2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp[-(\alpha^2 k^2 + i\beta k + i\gamma k^3)] dk$$

$$= \left[\frac{\pi}{\alpha^2 + i\gamma} \right]^{1/2} \exp \left[-\frac{\beta^2 (\omega^2 - i\gamma)}{4(\alpha^2 + i\gamma)} \right]$$

浙 江 大 学

一九九三年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学编号 018

- 一、(1) 金属钾的脱出功 $W = 2 \text{ eV}$ 。欲产生光电效应，问光的波长不得超过多少埃？ (10分)
- (2) 两个光子在一定条件下可生成正负电子对，若两个光子的能量相同，欲生成正负电子对，其波长必须等于多少？ (10分)

二、一个质量为 m 的无自旋粒子，约束在一半径为 r_0 的球方吸引势阱内。为了获得三个角动量为零的束缚态，势阱之最小深度为多少？欲得 n 个零角动量的束缚态，势阱之最小深度又为多少？ (20分)

三、一个非相对论粒子，被如下的球形方阱散射，

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < R, \quad (V_0 > 0) \\ 0, & r \geq R, \end{cases}$$

- (a) 假定轰击粒子的能量比较高, 用玻恩近似, 计算微分散射截面。
- (b) 画出该微分散射截面的草图 $\frac{d\sigma}{d\Omega} \sim \theta$ θ 为散射角。
- (c) 如何用实验来测定式中的 R ? (20分)
- (注: 超越方程 $\tan x = x$ 的解近似解为 $x = 1.4\pi$)

四. 设一粒子于中心场 $V(r)$ 中运动, 定义径向动量

$$\hat{p}_r = \frac{1}{2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \hat{\vec{p}} + \hat{\vec{p}} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right), \text{ 试证明:}$$

(1) $\hat{p}_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$

(2) $\hat{H} = \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} + \frac{\hat{L}^2}{2\mu r^2} + V(r)$

(3) 计算对易子 $\left[\frac{\partial}{\partial r}, \hat{H} \right]$

(4) 当粒子处于某一束缚态 ψ_n 时, ($\psi_n = R_n(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$)

试证明: $|R_n(0)|^2 = \frac{2\mu}{\hbar^2} \int \psi_n \frac{\partial}{\partial r} U(r) \psi_n dV$

其中: $U(r) = \frac{L(L+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r)$ (20分)

五 (1) 一个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子的哈密顿量 $\hat{H} = A\hat{S}_z + B\hat{S}_x^2$ 其中 A, B 为常量, 求系统的能量本征值为多少?

(2) 有两个无自旋的谐振子, 其哈密顿量 $\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2\mu} + \frac{\hat{p}_2^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}_1^2 + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}_2^2 + \beta\hat{x}_1\hat{x}_2$, 其中 μ, ω, β 分别为已知常数. 试求其能量本征值。

b. 如把 $\beta\hat{x}_1\hat{x}_2$ 项看成微扰项, 问该项对第一激发态的影响 (考虑至 β^1 项)。(20分)

00152

考

~..|

(1) 位

量分

(2) 试

(3) 简

存在

(4) -

个粒

分量

M_s

(5) E

在绝

各能

态自

二、本

常委

浙 江 大 学

一九九四年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 018

一. 由黑体辐射公式

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \times \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} d\nu$$

(1) 试推出维恩位移定律 $\lambda_m T = b$. (常量)其中, λ_m 是指对应于能量密度最大的波长.(2) 试求出常量 b 的值.

(10分)

二. (1) 计算下列二定态波函数的几率流密度

a. $\psi_1 = \frac{1}{r} e^{ikr}$

b. $\psi_2 = \frac{1}{r} e^{-ikr}$

其中, ψ_1, ψ_2 分别代表什么样的波?

(2) 证明, 在定态中, 几率流密度与时间无关. (15分)

三. 若一个粒子所受势能可用一个函数 $V(x)$ 来描写.

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ V_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x > a \end{cases}$$

0083

求该粒子的束缚态的能量所满足的方程。 (10分)

四. 一电荷(带电量为 q) 的行为象一个线性谐振子。该振子受恒定电场 ε 的作用, ε 沿 x 正向. 求

(1) x 的平均值, $\hat{H}$ 的能量值 (至二阶) (20)

(2) 该问题的电极化强度 χ ($\chi = \frac{\text{电偶极子}}{\varepsilon}$)

五. 若角动量算符 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的本征函数为 $|\psi\rangle$ 则证明

(1) $\langle \psi | \hat{L}_x^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{L}_y^2 | \psi \rangle$

(2) $\Delta L_x \cdot \Delta L_y \geq \frac{1}{2} |\langle \hat{L}_z \rangle| \hbar^2$

六. 若定义一算符 $\hat{a} = \left(\frac{m\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{i}{m\omega} \frac{\partial}{\partial x}\right)$

则求 (1) $\hat{a}$ 的厄米共轭算符 $\hat{a}^\dagger$

(2) 若将 $\hat{a}$ 写成 $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{\alpha} + \frac{\partial}{\partial \alpha}\right)$

求出 α 与 x 之关系

(3) 若 ψ_n 是线性谐振子的定态波函数

则 $\hat{a}^\dagger \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}$

(4) 若 $|0\rangle$ 为线性谐振子的基态波矢,

求 $\langle 0 | e^{-\beta \hat{a} + \beta^* \hat{a}^\dagger} | 0 \rangle$ 的值 (25)

考试

一. 小

(1) 又

绝热

(2) 用

(3) 温

既系

多少

(4) 一

应磁

如外

变化

(5) N

如果

二. 考

的算

出

浙 江 大 学

一九九五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 018

一 (10分)

(1) 某原子动能为 $E = \frac{3}{2}kT$, 求 $T = 300\text{K}$ 时相应的德布罗意波长。设原子质量约为 $1.7 \times 10^{-27}\text{kg}$, $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{J/K}$ 。原子处于自由状态。

(2) 求基态氢原子中电子出现几率最大的位置 r_0 。
基态氢的波函数 $\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}a_0^3} e^{-r/a_0}$ 。

二 (15分)

一粒子 (质量为 μ) 于一维势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & (x < 0) \\ 0, & (0 \leq x \leq a) \\ +\infty, & (x > a) \end{cases}$$

中运动, 求其能量本征值及相应的本征函数。

三 (15分)

设一质量为 m 的粒子处于状态

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

其中 A 为归一化系数, λ 为某个参数 (正实数)

求 (1) 粒子动量的几率分布 (2) 粒子的平均动量。

四 (15分)

设氢原子处于状态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{1}{\sqrt{2}} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) + \frac{1}{2} R_{31}(r) Y_{11}(\theta, \varphi)$ 求

(1) 能量的可能值及相应的几率 (2) 角动量平方的可能值。

五 (25) 有一质量为 μ 的线性谐振子 其坐标 x 及动量 p 满足对易关系 $[x, p] = i\hbar$ 相应的能量本征矢为 $|n\rangle$ 。

求 (1) $[x, p^n]$ (2) $[\hat{H}, \hat{x}]$, $\hat{H}$ 为哈密顿算符。

$$(3) \text{ 若 } \langle n | x | m \rangle = \begin{cases} 0, & n \neq m \pm 1 \\ \alpha \sqrt{n}, & n = m+1 \\ \alpha \sqrt{n+1}, & n = m-1, \end{cases}$$

求 $\langle n | x^3 | n \rangle$

(4) 若定义降算符 $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x} + \frac{\partial}{\partial x})$, $\hat{x} = \alpha \hat{x}$, $\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu \omega}}$

则厄米共轭 $\hat{a}^\dagger = ?$

(5) 若 $\hat{a} | n \rangle = c_n | n-1 \rangle$, 则 $\hat{a}^\dagger | n \rangle = ?$

c_n 的可能取值为何?

六 (20分)

如果氢原子的核不再是点电荷, 而是半径 r_0 、电荷均匀分布的球壳 (球壳带电量 $+Ze$), 问

(1) 这种原子的哈密顿量形式如何?

(2) 求其基态能量. (近似至 $\frac{r_0}{a_0}$, 注意 $r_0 \ll a_0$)

类氢原子基态波函数为:

$$\psi_{100}(r) = \frac{\sqrt{Z^3}}{\sqrt{\pi} a_0^3} e^{-\frac{Z}{a_0} r}$$

浙 江 大 学

一九八六年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 018

注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

一. (10分)

1. 试解释什么叫绝对黑体? 什么叫黑体辐射?

2. 说明如何粗略地确定炉火温度?

二. 设 L_x, L_y, L_z 为某角动量之三分量, 若令 $L_+ = L_x + iL_z$ 则 (1) 其厄米共轭 L_- 之形式

(2) $[L_+, L_z] = ?$

(3) $[L_+, L_-] = ?$ (15分)

三. (20分) (1) 分别写出一个势场 $V(x), V(x, y), V(r)$ 中运动粒子(质量为 μ)之哈密顿量 (粒子质量为 μ)

(2) 若一维势原子之哈密顿量 $H = \frac{p_x^2}{2\mu} - \frac{\alpha}{x}$, 且 $x > 0$,

 α 为某一正常数 (此即说明该原子不可能到达 $x \leq 0$ 处) 问其对于 $E < 0$ 的能级为何?

四) 一个粒子, 于球形方阱 $U(r)$ 中运动. (质量为 μ)

$$U(r) = \begin{cases} -V_0, & (r \leq r_0) \\ 0, & (r > r_0) \end{cases}$$

1) 求出对易子 $[\frac{\partial}{\partial r}, \hat{H}]$ 的结果.

2) 为了获得两个零角动量的束缚态, 则该势阱之最小深度 V_0 为多少? (20分)

五) (20分) 一二维振子, 沿相互垂直的二个方向 x, y 振动.

其哈密顿量 $\hat{H}$ 如下, $\hat{H}_0 = \frac{1}{2m}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \frac{1}{2}m\omega_0^2(x^2 + y^2)$

若该振子受到某微扰 $V = 2\lambda xy$. (λ 为某正常数)

1) 不用微扰论, 试求出其本征能级.

2) 用微扰论, 求出 $\hat{H}_0$ 之基态及第一激发态的本征能量.

(至 λ 的一次项)

六 (15分) 设有一粒子, 被一中心场 $V(r)$ 散射,

$$V(r) = \begin{cases} V_0, & r \leq a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

若势场很弱, $\frac{\mu V_0}{\hbar^2} a^2 \ll 1$, μ 为粒子质量 (折合质量)

问, 可用什么近似, 计算其微分散射截面.

(2) 求出该微分散射截面.

浙 江 大 学

一九九七年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 022

注:答案必须写在答题纸上,否则无效

一. 试指出由哪所物理公式可定出维恩位移定律?

试导出维恩位移公式,并给出相应的物理常数。(10分)
(=位有效数字)二. 一粒子在一维势场 $V(x) = \begin{cases} +\infty & x < -a \\ 0 & -a \leq x \leq a \\ +\infty & x > a \end{cases}$

中运动 试求出

① 该粒子(质量 m) 的本征能量及本征函数.

② 指出该本征函数的宇称. (10分)

三. 若有一粒子,其状态可由波函数 $\varphi(0, \varphi) = Y_{11}(0, \varphi)$ 描写. 问(1) $\hat{L}_z$ 的平均值(2) $\hat{L}^2$ 的可能值及相应的几率.(3) $\hat{L}_x$ 及 $\hat{L}_y$ 的平均值. (10分)四. 若有人给出 $\hat{L}_x = \frac{\hbar}{2}$ 并 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 试指出 (10分)(1) 该 $\hat{L}_x$ 为哪个表象中的表示.(2) 能否将 $\hat{L}_x \rightarrow \hat{L}'_x = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$? 试求出变换矩阵.

(1) 试指出何谓定态简并微扰, 写出决定能量公式的式子

(至一阶修正)

(2) 试画出氢原子第1, 第2能级间的一级斯塔克效应.

(3) 试说明这效应的成因.

8. 基态氢原子处于平行板电场中, 若电场是如下形式 (15分)

$$\mathcal{E}(t) = \begin{cases} 0, & \text{当 } t \leq 0 \\ \mathcal{E}_0 e^{-\tau/t}, & \text{当 } t > 0 \end{cases} \quad (\tau \text{ 为大于零常数})$$

求经过长时间的激发后, 氢原子处于2态的几率. (15分)

9. 某类氢原子, 处于状态

(15分)

$$\psi = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(0, \varphi) \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} R_{21}(r) Y_{10}(0, \varphi) \end{pmatrix}$$

(1) 试求出轨道角动量 \$z\$ 分量及自旋 \$z\$ 分量的平均值.

(2) 求出总磁矩 \$\hat{\mu} = -\frac{e}{2m} \hat{L} - \frac{e}{m} \hat{S}\$ (SI制) 的 \$z\$ 分量的平均值.

10. 设 \$\vec{R} = (R, \theta, \varphi)\$ 为三维坐标. 若系统的哈密顿可用

\$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2\$ 描写. (\$\nabla^2\$ 为泡利矩阵), 试写出某点 \$(R_0, \theta_0, \varphi_0)\$

处的基态波函数.

(15分)

已知: $\langle \hat{z} \rangle_{100, 211} = \langle \hat{z} \rangle_{100, 21-1} = 0$

$$\langle \hat{z} \rangle_{100, 210} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2^8}{3^5} a$$

$$\hbar = 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}, \quad R = 8.63 \times 10^{-5} \text{ eV} / k$$

浙 江 大 学

一九九八年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 022

注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

- (一) a). 写出玻尔-索末菲量子化条件的形式。
 b). 求出均匀磁场中作圆周运动的电子轨道的可能半径。
 (利用玻尔-索末菲量子化条件求, 设外磁场强度为 B)

(10分)

- (二) a). 若质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \infty, & x > a \\ \infty, & x < 0 \end{cases}$

中运动, 求粒子的可能能级。

- b). 若某一时刻加上了形如 $e \sin \frac{\omega x}{a}$, ($e \ll 1$) 的势场
 求其基态能级至二级修正 (ω 为已知常数)

- c). 若势能 $V(x)$ 变成 $V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, & x > 0 \\ \infty, & x \leq 0 \end{cases}$
 求粒子 (质量为 m) 的可能的能级。

(20分)

- (三) 氢原子处于基态, 其波函数形如

$$\psi = C e^{-r/a}, \quad a \text{ 为玻尔半径, } C \text{ 为归一化系数.}$$

- a). 利用归一化条件, 求出 C 的形式。

(2) 设几率密度为 $P(r)$, 试求出 $P(r)$ 的形式并求出最可几半径 r_0 .

(3) 求出势能及动能在基态时的平均值.

(4) 用何种定理可把 $\langle V \rangle$ 及 $\langle E_k \rangle$ 联系起来? (20分)

(四). 一转子, 其哈密顿量 $\hat{H} = \frac{\hat{L}_x^2}{2I_x} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_y} + \frac{\hat{L}_z^2}{2I_z}$, 转子的轨道角动量是 1, I_x, I_y, I_z 均为常数.

(1) 请在角动量表象中求出角动量分量 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 的形式.

(2) 求出 $\hat{H}$ 的本征值.

(五) 若基态氢原子处于平行板电场中, 电场是按下列形式

变化 $E = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ E_0 e^{-t/\tau}, & t > 0, \end{cases}$ τ 为大于零的常数.

求经过长时间后氢原子处于 2p 态的几率.

(设 $\hat{H}'$ 为微扰哈密顿, $(\hat{H})_{10,20} = \frac{2^8}{\sqrt{2}} \cdot \frac{a_0 e}{35} \cdot e^{-t/\tau}$, (当 $t > 0$)

$(\hat{H})_{10,21 \pm 1} = 0$)

(20分)

六. (1) 用玻恩近似法, 求粒子于势场 $V(r) = -V_0 e^{-r/a}$, ($a > 0$) 中散射的微分散射截面. (设粒子的约化质量为 μ).

(2) 从该问题中, 讨论玻恩近似成立的条件. (15分)

浙 江 大 学

一九九九年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学

编号 022

注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效

- 一. (1) 试求出 100 eV 的自由电子反能量为 0.1 eV、质量为 1 克的质子的德布罗意波长。 ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)
- (2) 证明一个自由运动的微观粒子对应的德布罗意群速度 v_g 即为其运动速度 v 。 (10分)

- 二. (1) 证明定态中几率流密度与时间无关
- (2) 求一维无限深阱中运动的粒子在第 n 个能级时的几率流密度。 (10分)

- 三. 粒子于一维势阱 $V(x) = \begin{cases} \infty, & \text{当 } x < 0, \\ -U_0, & \text{当 } 0 \leq x \leq a, \text{ (取 } U_0 > 0 \text{ 的恒定常量)} \\ 0, & \text{当 } x > a \end{cases}$

- 中运动, (1) 画出势能 $V(x)$ 的示意图. 设粒子质量为 μ ,
- (2) 求解运动粒子的能级 E . ($-U_0 < E < 0$)
- (写出 E 所满足的方程) (15分)

- 四. 一维谐振子, 其势能为 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$, (k 为常量). 若该谐振子受一恒力 F 作用, 试求其本征能量及能量本征函数. 该振子的质量为 μ . (10分)

245

五. (1) 写出线性厄米算符的定义

(2) 判断下列算符中, 哪一个为线性厄米算符?

a. $\hat{F}_1 = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$, b. $\hat{F}_2 = a\hat{p}_x + b\hat{x}$, (a, b 为任意实常数)

c. $\hat{F}_3 = e^{i\hat{A}}$, $\hat{A}$ 为线性厄米算符, i 为虚数单位。

(3) 证明厄米算符对应有实的本征值。

(4) 若算符 $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 为厄米算符, $[\hat{B}, \hat{C}]_+ = \hat{B}\hat{C} + \hat{C}\hat{B} = 0$

若 b, c 分别为 $\hat{B}$ 、 $\hat{C}$ 的本征值 证明 ① $bc = 0$ ② 若 $\hat{C}^2 = 1$,

则 c 必取 $c = \pm 1$

(20分)

六. 设哈密顿算符在能量表象中形式

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 & a \\ 0 & E_2^{(0)} & b \\ a^* & b^* & E_3^{(0)} \end{pmatrix}$$

其中 $E_1^{(0)}$ 、 $E_2^{(0)}$ 、 $E_3^{(0)}$ 远大于 a 或 b 且 a, b 为实数。试

(1) 写出来微扰哈密顿量 $\hat{H}_0$ 与微扰哈密顿量 $\hat{H}_1$ 的合理形式。

(2) 证明 $\hat{H}$ 为厄米算符. ($E_1^{(0)}$ 、 $E_2^{(0)}$ 、 $E_3^{(0)}$ 全为厄米算符之本征值)

(3) 若 $E_1^{(0)} < E_2^{(0)} < E_3^{(0)}$, 用微扰论求出其本征能量 (至二阶)

(4) 若 $E_1^{(0)} < E_2^{(0)} = E_3^{(0)}$, 试求其本征能量 (至一阶). (20分)

七. 用玻恩近似计算粒子 (质量为 μ) 被形如

$V(r) = B\delta(r)$ 的势场散射时的微分散射截面. 并说明

其特点. (B 为常数)

(15分)

246

浙 江 大 学

2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学 编号 578

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

一 (20 分) (1) 下列说法哪个是正确的? 对不正确的说法给予修正。

- a. 量子力学适用于微观体系, 而经典力学适用于宏观体系。
- b. 电子是粒子, 又是波。
- c. 电子是粒子, 不是波。
- d. 电子是波, 不是粒子。

(2) a. 厄米算符的定义是什么? 算符 $x \frac{d}{dx}$ 是否厄米?

b. 等式 $e^{\hat{A}} \cdot e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}}$ 是否成立? 何时成立?

(3) 若太阳为一黑体, 人所感受到的太阳光能量的最大的波长为

$\lambda_m = 0.48 \mu\text{m}$, 太阳半径 $R = 7.0 \times 10^8 \text{ m}$, 太阳质量 $m = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$

试估算太阳质量由于热辐射而损耗 1% 所经历的时间。(斯特藩常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{cm}^2 \text{ K}^4)$)

二 (20 分) 若有一粒子, 质量 m , 在有限深阱 $V(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq a \\ V_0, & |x| > a \end{cases}$ 中运

动, V_0 为某正常数。

- (1) 试推出其能量本征值所满足的方程。
- (2) 如何求能量本征值? 试作出求解本征值的草图。
- (3) 若粒子不作一维运动, 而是三维运动,

$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a \\ V_0, & r \geq a \end{cases}$, 试求出至少存在一个本征能的条件。

三. (20 分) (1) 量子力学中, 若 $\hat{H}$ 不显含时间, 则力学量 $\hat{A}$ 为守恒量的

定义是什么? 守恒量 $\hat{A}$ 的本征态有何特点?

(2) 本征值简并的概念是如何表述的? 一维运动的粒子 (势场为

$V(x)$), 其能级是否简并?

(3) 在一维势场 $V(x)$ 中运动的粒子, 其动量 $\hat{p}_x$ 是否守恒?

(4) 试说出氢原子问题中的量子跃迁的选择定则的内容。

四. (25 分) 若一二维振子哈密顿量为:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1,$$

$$\hat{H}_0 = \frac{1}{2\mu} (\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2)$$

$$\hat{H}_1 = 2\lambda xy. \quad (\lambda \text{ 为一小量})$$

(1) 用微扰论, 求其基态的能量修正 (至 λ^2 项)

及第一激发态的能量修正 (至 λ 项)

(2) 如何求出非微扰论的本征能量? 试求之, 并同微扰论的结果比较。

(3) 相干态的定义为:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad \hat{H}_0 \text{ 为一维线性谐振子之哈密顿量,}$$

$$\hat{H}_0 |n\rangle = E_n |n\rangle, \quad E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega, \quad \text{试证明, 相干态是测}$$

不准关系取最小值时的状态。

五. (15 分) 质量为 m 的粒子受到势能为 $V = \frac{a}{r^2}$ 的场的散射 (a 为某

一正常数), 在入射能量极低的条件下, 计算其微分散射截面。

$$(\text{球贝塞尔函数 } j_l(x) \rightarrow \frac{\sin(x - \frac{l}{2}\pi)}{x}, \quad x \rightarrow \infty).$$

167

浙 江 大 学

2001 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目 量子力学 编号 545

注意: 答案必须写在答题纸上, 写在试题纸或草稿上均无效。

一: (15 分)

- (1) 试确定, 在 3 K 温度下, 空腔辐射的最大能量密度所对应的光子的波长 λ_m 是多少?
- (2) 此时, 光子的对应能量为多少?
- (3) 光电效应中, 如何测定某金属板的脱出功 A ?

二: (20 分)

设氢原子处于状态:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{2} * R_{21}(r) * Y_{10}(\theta, \varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2} * R_{31}(r) Y_{11}(\theta, \varphi)$$

- (1) 问测量氢原子的能量, 所得的可能值及相应的几率为多少?
- (2) 问测量氢原子的角动量平方 $\hat{L}^2$, 所得的可能值及相应的几率为多少?
- (3) 问测量氢原子的角动量分量 $\hat{L}_z$ 的可能值及相应的几率为多少?

三: (20 分)

- (1) 一质量为 m 的粒子于势场 $v(x)$ 中运动, $V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq |x| \leq a \\ \infty, & x > a \end{cases}$

求该粒子的能级及对应的本征波函数?

(2) 若一质量为 m 的粒子于势场 $V(x) = \begin{cases} V_0 > 0, & |x| \geq a \\ 0, & |x| < a \end{cases}$ 中运动, 求束缚

态能级 E 所满足的方程。

(3) 若一质量为 m 的粒子于三维势场 $V(r)$ 中运动,

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & ; 0 \leq r \leq a \\ 0 & ; r > a \end{cases} \quad V_0 > 0$$

则若欲得二个束缚态, 其势能值 V_0 至少应为多少?

四: (15 分)

(1) 何谓厄米算符, 试写出其定义, 及判断算符 $\hat{A} = -\frac{\partial}{\partial x}$ 是否厄米?

(2) 计算对易子 $[\hat{X}, \hat{P}^n]$ 的值?

(3) 证明厄米算符有实的本征值?

(4) 试说明为何要力学量对应为厄米算符?

下面二组试题 (五、六题与七、八题) 任选一组解答。

五: 证明对任何束缚态, 粒子动量 $\hat{p}_x$ 的平均值为零。 (15 分)

六: 如果氢原子的核不是点电荷, 而是半径为 r_0 表面分布着均匀电荷的小球, 计算这种效应对氢原子基态能量的一级修正。(已知 $r_0 \ll a$, a 为玻尔半径) (15 分)

七: (15 分)

一质量为 m 的高能粒子被势场

$$V(r) = \frac{-V_0}{r} \times \left(\frac{e^{-r}}{a} - 1.125 \times \frac{e^{-2r}}{a} \right)$$

散射, V_0 较小, k 为入射波矢。

(1) 用哪种方法计算其散射截面较为合理?

(2) 试指出在哪方向上, 散射粒子最少?

八: (15 分)

试写出定态微扰论中对非简并态微扰的能级修正 (至二级)。